

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১. অগ্রগামী তরঙ্গের সমীকরণটি লেখ।

বাকশির্বো- ২০১১, ১২, ২০

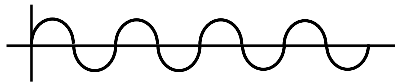
উত্তর : অগ্রগামী তরঙ্গের সমীকরণ, $y = A \sin \frac{2\pi}{\lambda}(vt \pm x)$ এখানে, $y = t$ সময়ে সাম্যাবস্থা থেকে কণার সরণ (m) A = বিস্তার (m) λ = তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (m) v = শব্দের বেগ (ms^{-1}) t = সময় (s) x = কণার অতিক্রান্ত দূরত্ব (m)

*** ২. বিট বা স্বরকম্প কী?

বাকশির্বো- ২০০৫'পরী, ১১, ১১'পরী, ১২, ১২'পরী, ১৫, ১৬, ১৭, ২৪, ২৪'পরী, ২৫

উত্তর : প্রায় সমান কম্পাঙ্ক ও তীব্রতার দুটি শব্দ তরঙ্গ একই দিকে গতিশীল হলে শব্দের পর্যায়ক্রমিক তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধিকে বিট বা স্বরকম্প বলে।

Example-



*** ৩. তরঙ্গদৈর্ঘ্য কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০২'পরি, ০৩পরি, ০৫, ০৯, ১২, ১৩, ১৭, ২৪, ২৪'পরি

উত্তর : তরঙ্গ সৃষ্টিকারী কোন কম্পনশীল কণার একটি কম্পন সম্পন্ন হতে যে সময় লাগে, সেই সময়ে তরঙ্গ যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বলে। তরঙ্গদৈর্ঘ্যকে λ (ল্যামডা) দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

Extra- তরঙ্গের উপরে অবস্থিত পর-পর দুটি সমদশা সম্পন্ন কণার দূরত্বই তরঙ্গদৈর্ঘ্য।

** ৪. তরঙ্গ কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৫'পরি

উত্তর : স্থিতিস্থাপক মাধ্যমের কণাগুলির সমষ্টিগত কম্পনের ফলে সৃষ্ট আন্দোলনকে তরঙ্গ বলে।

তরঙ্গ প্রবাহ অভিমুখের তারতম্যভেদে দু' প্রকার। যথা :

- অনুপ্রস্থ তরঙ্গ (Transverse wave)
- অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ (Longitudinal wave)

* ৫. তরঙ্গের তীব্রতা কি?

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি

উত্তর : কোন চলমান তরঙ্গের সমকোণে একক ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে যে শক্তি প্রবাহিত হয় তাকে, ঐ তরঙ্গের তীব্রতা বলে। একে I দ্বারা সূচিত করা হয়।

*** ৬. অগ্রগামী তরঙ্গ কি? একটি উদাহরণ দাও।

বাকশিবো- ২০১১, ১১'পরি, ১২, ১৫'পরি

উত্তর : যখন কোন মাধ্যমের মধ্য দিয়ে পর্যাবৃত্ত আন্দোলন এক স্তর থেকে অন্য স্তরে তরঙ্গ আকারে সঞ্চালিত হতে হতে সামনের দিকে একটি নির্দিষ্ট বেগে অগ্রসর হয়, তখন তাকে অগ্রগামী তরঙ্গ বলে।

উদাহরণ : পানিতে ঢিল ফেললে অগ্রগামী অনুপ্রস্থ তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। বা যে তরঙ্গ সময়ের সাথে সাথে এগিয়ে যায় তাকে অগ্রগামী তরঙ্গ বলে।

*** ৭. অনুপ্রস্থ বা আড় তরঙ্গ বা তির্যক তরঙ্গ কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০০৩, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১০'পরি, ১২, ১৩, ১৪'পরি

উত্তর : যে তরঙ্গ মাধ্যমের কণাগুলোর কম্পনের দিকের সাথে সমকোণে অগ্রসর হয়, সেই তরঙ্গকে অনুপ্রস্থ বা আড় তরঙ্গ বলে।

উদাহরণ : পানির তরঙ্গ, আলোক তরঙ্গ, তাপ তরঙ্গ, বেতার তরঙ্গ ইত্যাদি।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১. স্থির তরঙ্গ কাকে বলে? স্থির তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য গুলো লেখ।

বাকশিবো- ২০০৬, ১১'পরি, ১৪'পরি, ১৯'পরি, ২০, ২০'পরি

উত্তর : যে তরঙ্গ একটি নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ থাকে তাকে স্থির তরঙ্গ বলে।

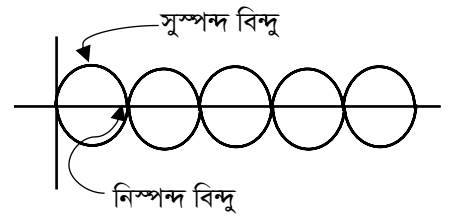
উদাহরণ : দুটি কাঠির মধ্যে একটি তারের কম্পন।

স্থির তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য :

- এটি নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ।
- এটি দুটি অগ্রগামী তরঙ্গের সমষ্টি।
- এটি সুস্পন্দ ও নিস্পন্দ তৈরি করে অগ্রসর হয়।

- iv) এটি স্থির বিন্দু ব্যতীত অন্য বিন্দুতে পর্যাবৃত্ত গতি লাভ করে।
 v) তরঙ্গের বিভিন্ন বিন্দুতে বিস্তার ভিন্ন।
 vi) সুস্পন্দ বিন্দুর কণার বিস্তার 'A' মূল তরঙ্গের দ্বিগুণ।
 vii) পূর্ণ কম্পনে দুটি স্থির বিন্দু থাকে।
 viii) সুস্পন্দ ও নিস্পন্দ বিন্দু সাপেক্ষে চাপ ও ঘনত্বের পরিবর্তন ঘটে।
 ix) বিস্তার সর্বাধিক হলে সেটি সুস্পন্দ বিন্দু।
 x) বিস্তার শূন্য হলে সেটি নিস্পন্দ বিন্দু।

Extra: চিত্র অনুযায়ী দুটি ল্যাঠির মধ্যে একটি তার আটকানো থাকলে তারের কম্পনের ফলে দুটি বিপরীতমুখী অগ্রগামী তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। ফলে তাদের উপরিপাতন এর ফলে সুস্পন্দ এবং নিস্পন্দ বিন্দু তৈরি করে স্থির তরঙ্গ উৎপন্ন হয়।



*** ২. আড় তরঙ্গ ও দীঘল তরঙ্গ এর পার্থক্য লেখ।

অথবা অনুপ্রস্থ ও অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গের পার্থক্য লেখ। বাকশিবো- ২০০০'পরি, ০১, ০৪, ০৪'পরি, ০৬, ০৬'পরি, ০৯, ১২'পরি, ১৫, ২১'পরি, ২৩, ২৩'পরি, ২৪, ২৪'পরি

উত্তর : নিম্নে অনুপ্রস্থ ও অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গের পার্থক্য দেওয়া হল :

অনুপ্রস্থ বা আড় তরঙ্গ	অনুদৈর্ঘ্য বা দীঘল বা লম্বিক তরঙ্গ
১. যে তরঙ্গ মাধ্যমের কণাগুলোর কম্পনের দিকের সাথে সমকোণে অগ্রসর হয় তাই আড় তরঙ্গ।	১. যে তরঙ্গ মাধ্যমের কণাগুলোর কম্পনের দিকের সাথে সমান্তরালে অগ্রসর হয় তাই অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ।

২. মাধ্যমের তরঙ্গ চূড়া ও তরঙ্গখাঁজ উৎপন্ন করে সঞ্চালিত হয়।	২. সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে তরঙ্গ সঞ্চালিত হয়।
৩. একটি তরঙ্গ চূড়া ও তরঙ্গখাঁজ নিয়ে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য গঠিত।	৩. একটি সংকোচন ও প্রসারণ নিয়ে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য গঠিত।
৪. সমবর্তন ঘটে।	৪. সমবর্তন ঘটে না।
৫. পর-পর দুটি তরঙ্গ শীর্ষের দূরত্বকে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (λ) বলে।	৫. পর-পর দুটি সংকোচন বা একটি প্রসারণের মধ্যবর্তী দূরত্বকে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (λ) বলে।

****৩. অগ্রগামী তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য লেখ।**

বাকাশির্ষো- ২০১৭, ১৭'পরি

উত্তর : অগ্রগামী তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য হল :

- অগ্রগামী তরঙ্গে মাধ্যমের প্রত্যেকটি কণা পর্যায়বৃত্ত গতি লাভ করে।
- অগ্রগামী তরঙ্গ মাধ্যমের ভিতর দিয়ে নির্দিষ্ট বেগে সামনের দিকে অগ্রসর হয়।
- অগ্রগামী তরঙ্গে কণাগুলো দশা এক কণা থেকে অপর কণাতে পরিবর্তিত হয়।
- অগ্রগামী তরঙ্গ মাধ্যমের কণাগুলো কখনো স্থির থাকে না।
- অগ্রগামী অনুপ্রস্থ তরঙ্গের একটি তরঙ্গচূড়া ও একটি তরঙ্গখাঁজ নিয়ে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য গঠিত হয়।
- অগ্রগামী তরঙ্গ মাধ্যমের প্রতিটি বিন্দুর চাপ ও ঘনত্ব একইভাবে পরিবর্তিত হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১. অগ্রগামী তরঙ্গ কাকে বলে? একটি অগ্রগামী তরঙ্গের সাধারণ সমীকরণ প্রতিষ্ঠা কর। বাকশির্বো- ২০১১১, ১২'পরি, ১৩,১৪, ১৫'পরি, ১৮, ১৯, ১৯'পরি, ২০'পরি, ২৩, ২৩'পরি, ২৫

উত্তর : সংজ্ঞা : যখন কোন মাধ্যমের ভেতর পর্যায়বৃত্ত আন্দোলন এক স্তর থেকে অন্য স্তরে তরঙ্গ আকারে সঞ্চালিত হতে হতে সামনের দিকে একটি নির্দিষ্ট বেগে অগ্রসর হয়, তখন তাকে অগ্রগামী তরঙ্গ বলে।

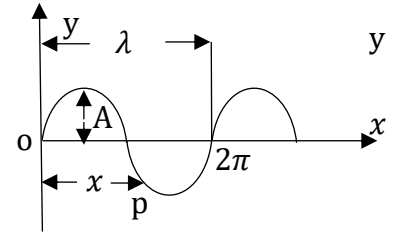
উদাহরণ : পানিতে ঢিল ফেললে অগ্রগামী অনুপ্রস্থ তরঙ্গের সৃষ্টি হয়।

ব্যাখ্যা : এখানে, বিস্তার = A (m)

কৌণিক কম্পাঙ্ক = w (rad.s^{-1})

সময় = t (s)

তরঙ্গদৈর্ঘ্য = λ (m)



মনে করি, একটি অগ্রগামী তরঙ্গ X অক্ষের দিকে O অবস্থান হতে t সময়ে গতিশীল।

ঐকিক নিয়ম, λ দূরত্বের জন্য দশা পার্থক্য = 2π

$\therefore$ একক দূরত্বের জন্য দশা পার্থক্য = $\frac{2\pi}{\lambda}$

$\therefore x$ দূরত্বের জন্য দশা পার্থক্য = $\frac{2\pi x}{\lambda}$

অগ্রগামী দূরত্বের সমীকরণ : $y = A \sin wt \dots\dots (1)$

যদি কণাটি O হতে x দূরত্ব অতিক্রম করে p বিন্দুতে পৌঁছে।

তাই, $y = A \sin (\omega t - \text{দশা পার্থক্য})$

$= A \sin (\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda})$ (মান বসিয়ে)

$$= A \sin \left(2\pi ft - \frac{2\pi x}{\lambda} \right) (\because \omega = 2\pi f)$$

$$= A \sin \left(2\pi \cdot \frac{v}{\lambda} \cdot t - \frac{2\pi x}{\lambda} \right) (\because f = \frac{v}{\lambda})$$

$$= A \sin \frac{2\pi}{\lambda} (vt - x) \dots\dots (2)$$

ইহাই অগ্রগামী তরঙ্গের সমীকরণ।

কিন্তু যদি, কণাটি ঋণাত্মক X অক্ষের দিকে গমন করে,

$$y = A \sin \frac{2\pi}{\lambda} (vt + x) \dots\dots (3) \text{ হবে}$$

(2) ও (3) অগ্রগামী তরঙ্গের সমীকরণ।

SOS

গাণিতিক সমস্যাবলি :

*** ১। একটি অগ্রগামী তরঙ্গের সমীকরণ, $y = 5 \sin (200\pi t - 1.57x)$, এখানে সব কয়টি রাশি এস.আই একক এ প্রদত্ত। তরঙ্গের বিস্তার, কম্পাঙ্ক, বেগ, এবং পর্যায়কাল নির্ণয় কর। **বাকাশির্বো: ২০১৪, ১৫, ২১**

সমাধান : আমরা জানি,

$$\text{অগ্রগামী তরঙ্গের সমীকরণ } y = A \sin \frac{2\pi}{\lambda} (vt + x)$$

$$= A \sin \left(\frac{2\pi}{\lambda} vt - \frac{2\pi}{\lambda} x \right) \dots\dots (1)$$

$$\text{দেওয়া আছে, } y = 5 \sin (200\pi t - 1.57x) \dots\dots (2)$$

$\therefore$ (1) ও (2) তুলনা করে পাই, বিস্তার $A = 5\text{m}$ (**Ans.**)



$$\text{আবার } \frac{2\pi}{\lambda}v = 200\pi$$

$$\Rightarrow 2 \cdot \frac{v}{\lambda} = 200$$

$$\Rightarrow 2f = 200$$

$$\Rightarrow f = \frac{200}{2} = 100\text{Hz. (Ans.)}$$

$$\therefore \frac{2\pi}{\lambda} = 1.57$$

$$\Rightarrow 2\pi = 1.57 \times \lambda$$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{2\pi}{1.57} (\pi = 3.1416)$$

$$\therefore \lambda = 4\text{m}$$

$$\therefore \text{এখন, } v = f\lambda$$

$$= 100 \times 4$$

$$= 400\text{ms}^{-1}$$

$$\therefore \text{পর্যায়কাল, } T = \frac{1}{f}$$

$$= \frac{1}{100}$$

$$= 0.01 \text{ sec (Ans.)}$$

[তরঙ্গ দৈর্ঘ্য = λ বের করতে হলে এইভাবে করতে হবে]